

小胖地下城 P0 战斗竖切技术交接 V0.1

更新日期：2026-09-25。交接对象：程序、技术策划、测试及接手开发的 agent。本文汇总当前已确认的 P0 规则、可调首测值、未完成交付物和实现顺序。项目当前工作目录 D:\小胖地下城 是策划文档区；本次盘点未发现 Git 仓库或可运行的 Phaser 游戏工程。技术人员应先确认实际代码仓库位置，再按本文与源表建立竖切；不要将“策划已确认”理解为“功能已完成或数值已平衡”。

一 先看结论和版本顺序

P0 是一条 2D 俯视、玩家手动移动、长剑自动攻击的四房短副本。普通房×2、精英房×1、Boss 房×1 的顺序固定、无分叉；四房在同一张连续可走地图上，短连接段把种子化的开阔房型模板连成曲折路线。普通房各 18 怪，精英房 1 精英 + 12 普通怪，Boss 房 1 名 Boss。完成当前房间后前方通路自动开放，玩家自己走入下一房；进入新房后不能退回上一房。常规副本无倒计时，目标是典型全程 P80 < 60 秒，不是超时判负。

实现发生冲突时按以下顺序读取：①《P0一页产品决策表V0.2》与《P0战斗竖切决策记录V0.2》；② G02/G03/G04 V0.2 中 2026-09-25 的已确认补充；③《伤害数值体系待确认决策表V0.1》；④《小胖地下城游戏总案V3.1》《小胖地下城战斗系统策划案V1.3》的兼容性叙述。旧 Word 中“房间数、失败/撤离收益仍待定”等句子，以及旧 G02/G03/G04 V0.1 的单目标、固定直线或旧伤害顺序，已被后续决策覆盖。本文是交接摘要；实现公式与动作边界仍要看 G02/G03/G04 原表。

二 P0 范围与非目标

项目	当前口径
平台技术	PC 浏览器优先，TypeScript + Phaser 3；WASD/方向键移动，武器自动索敌和攻击。
P0 包含	四房地图、怪群和 Boss、长剑基础自动群攻、可躲预警、伤害/状态、药瓶、房间转场、胜败结算、可复现事件日志、最小 HUD。
P0 不包含	六武器量产、专精树实装、共鸣/装备掉落、局内强化和商店、经济、交易、主动撤离、存档写入、完整小地图、Boss 半血新形态。
失败与奖励	玩家死亡为失败，P0 失败不发奖励；同模拟步玩家与 Boss 双死仍失败。胜败结果以唯一 battle_id 锁定一次。
跨房状态	仅当前 HP 与本局结果/种子/事件上下文保留；不自动回满血，旧房敌人、投射物、预警和未拾药瓶清除。

P0 只有一套固定参考装备和一个地图主题的代表内容。其他系统仍有策划方向，但不能要求这次竖切同时生产。

三 地图生成与房间配置

地图图结构永远是 RM01→RM02→RM03→RM04，不删房、不分支、不回环。布局种子只选择少量手工房型模板、旋转/镜像、房间朝向、连接方向、合法怪群位置扰动和装饰；房内保持开阔，不生成随机迷宫。首轮生成应至少有一次转向。候选地图在进入战局前整体生成并验证：房间和连接段不互穿、前后端口连通、关闭门不能绕行、怪群无碰撞重叠、Boss 可到达。

D 定义为玩家移动碰撞体直径。从 RM01 开局位置到长剑扇形首次与 Boss 受击体相交且无墙遮挡的位置，按无敌人的真实最短可走路程测量，中心目标约 55D，有效种子允许 50—60D，短连接段必须计入。不能用四房的横坐标投影冒充实际路程。基准移速 4D/s 对应纯移动约 12.5—15 秒；移动和战斗可同时发生。旧直线草案的 Boss 固定坐标已失效。房型测试包络仍可从普通 18×10D、精英 20×12D、Boss 18×12D 开始，具体可走区、端口、障碍和相机需原型确定。

不合法候选由相同 layout_seed 按固定顺序有限次重试；仍失败时用版本化的弯曲保底布局，并记 layout_fallback、原因、候选次数和实际路程。不得静默改成直线、少刷怪或无限重试。建议分离 layout、spawn、combat 随机流，并记录主种子、派生种子、模板 ID 与旋转，使改地图装饰时不意外改变暴击序列。

短连接段只承担移动和房间过渡，不刷怪、不放奖励、不跨门作战；后续房间在玩家抵达入房触发区前不索敌、不开火。进入新房时 room_enter，后方出现可见的单向阻挡，玩家不能退回上一房；前方通路只在当前房全部敌人死亡且无待生成单位

后自动开放。无开门键、停留条、自动传送或独立加载等待。

房间	首测遭遇	空间编组与恢复	完成条件
RM01 普通	18 近战，普通怪 HP60	A/B/C 三群各 6，沿推进路径约 0.2/0.5/0.8 放置	全灭后开 RM02 通路
RM02 普通	16 近战 + 2 远程，普通怪 HP60	A/B 各 6 近战；C 为 4 近战 + 2 远程	全灭后开 RM03 通路
RM03 精英	夜蛾 HP400 + 10 近战 + 2 远程	精英约路径中段；清房后出口附近保底 1 瓶药瓶，接触恢复最大生命 30%，不强制拾取、不跨房	全灭后开 Boss 通路
RM04 Boss	苔冠母虫 HP1200，无随从	开阔战斗区，预警不能被墙或镜头截断	Boss 死亡按胜败顺序唯一结算

以上敌群位置是首测配置而非时间波次：房间激活时参考编组全部可接战，不要求“上一波清空后等待下一波”。出生失败必须记 `spawn_failed`，不能以少刷怪完成验收。

四 空间战斗与敌人动作

玩家 1D 直径、4D/s 已确定；以下其他尺寸/速度只授权进入原型测试：软壳虫 0.7D / 3.0D/s，草籽团 0.75D / 2.5D/s，夜蛾 1.4D / 3.2D/s，Boss 2.2D / 2.0D/s。像素换算可暂用玩家 $D=32px$ ，镜头约 $14\times 8D$ 仅是试作。斜向移动需归一化。所有怪物与玩家、怪物彼此软分离，包括精英和 Boss；墙和未开放通道硬阻挡。贴身接触本身不扣血，伤害只来自有效招式或状态。软分离必须按稳定顺序求解，不能推出墙体、卡死玩家或同帧瞬移。

长剑基础挥斩每 0.6 秒一次，面板约 72、动作系数 100%、纯物理、基础暴击 5% / 150%。玩家挥斩时维持 100% 移速。攻击区域是以玩家为顶点的 80°、半径约 2.5D 扇形；扇形与敌方受击体相交且无墙遮挡才算候选/命中，不能只检查敌人中心。每主行动最多命中 6 个不同目标，各目标最多 1 次；第 2—6 目标用 90% 动作系数。自动朝向比较可命中的最多 6 名目标权重和：普通 1、精英 4、Boss 7；同分先保留当前锁定目标，再比较距离和稳定 ID/角度顺序。基础剑势每次有效挥斩至多 +1 层，5 层内每层长剑直接伤害 +2%，计入适用 Inc 池，不是独立 More。

普通怪首测物理减伤为 0—5%。60 HP 普通怪在长剑次目标非暴击、5% 减伤时受伤害约 $72\times 0.9\times 0.95=61.56$ ，经最终一次取整仍过 60，作为一挥清群标尺；这不是对所有后续阶位的承诺。普通房 18 怪在理想情况下至少需要三次有效挥斩，范围覆盖和怪群间距须实测。

敌人动作	目的与限制	参考节奏及基准防御后伤害
软壳虫轻击	追击、停步前摇、锁定方向啃咬；接触无伤，命中窗才造成伤害。	同来源有效轻击至少隔 1 秒；一次约玩家最大生命 3%。
草籽团射击	不后撤；可原地射击或横移重新取位。发射时本体须在玩家镜头内且有无墙视线；投射物撞墙消失，不穿墙。	同来源有效轻击至少隔 1 秒；命中约 3%。
夜蛾翼击 / 俯冲	常规扇形与重招预警；俯冲撞墙即停，普通怪不作为硬墙，每行动对玩家最多一次有效命中。	常规约 9%；重招约 16%，约每 3—4 秒一次，预警 ≥ 0.7 秒。
Boss 横扫 / 冲锋	P0 无半血新形态；冲锋撞墙即停，不穿墙，预警与实际扫过区一致。	常规约 10%；重招约 25%，约每 4—5 秒一次，预警 ≥ 0.7 秒。

首测普通/精英/Boss 房的玩家总失血预算分别约最大生命 5—8% / 10—15% / 25—35%，药瓶不是通关前提。具体前后摇、冲锋速度、投射物速度与上限、软分离力度要用版本化参数试玩校准。

五 伤害与定帧合同

一次直接命中按此顺序：武器底材与局部词条形成面板 → 动作系数 → 技能内/外转化和 Gain → 适用的 Inc 加算 → 适用的 More 分别相乘 → 本命中只**掷一次**暴击并共享各伤害分量结果 → 各分量按最终类型经过护甲或元素抗性 → 汇总并**仅向上取整一次** → 先扣护盾、再扣生命 → 按实际扣除量处理吸血、死亡及派生事件。防御前后分量、掷点和来源必须能在日志中复算。暴击率在概率判定时自然饱和于 100%，不设构筑硬上限，也不把超出 100% 自动兑换其他收益。

首阶护甲系数 $K=100$ 。物理攻击的有效护甲为 $\max(0, A \times (1 - B) \times (1 - P))$ ，其中不同来源破甲合计 $B \leq 60\%$ ，本次适用护甲穿透 $P \leq 60\%$ ；物理减伤为 $\min(70\%, A_{\text{eff}}/(A_{\text{eff}}+K))$ 。元素抗性先夹在 50%—75%，元素穿透合计最多 40 个百分点、仅作用于正抗性，不能穿到负数。新施加的破甲/降抗不回溯本次命中。盾先于血承伤，超杀不计入普通生命吸取；直接命中的吸血即时回复，每秒最多自身最大生命的 10%，DoT 默认不吸血。

流血和燃烧首测均为相应可用基础伤害的 25%/秒、持续 2 秒；DoT 施加后满 **0.5 秒**首次跳伤，此后每 0.5 秒一次，同一状态默认保留最强一份，跳伤时动态读目标防御，不继承仅命中专用增益/暴击。60Hz 试作时首次跳在第 30 步。敌方命中在玩家 **0.4 秒**受击窗口内只计最高一笔，后到更强命中只补差额；窗口含起始步、不含终止步，60Hz 试作宽 24 步，DoT 不纳入窗口。所有同一步事件需稳定排序。

六 状态事件与界面

至少保留 run_start、room_enter、spawn、spawn_failed、attack_start、hit、damage、status_apply、death、room_clear、door_open、room_transition、run_end；药瓶有 potion_spawn、potion_pickup、heal，投射物有 projectile_spawn、projectile_hit、projectile_wall_hit。撞墙事件须携带弹道 ID、墙体 ID、坐标和模拟步，不再产生该弹道后续伤害。事件携带 config_version、主种子/派生随机流、battle_id、room_id、单位与动作 ID、稳定序号和 parent_event_id；派生命中默认不得递归再触发同类派生。相同版本、种子与逐步输入应重放同一结果。重复结算、同模拟步双死与结果锁定按 G04 源表处理。

P0 HUD 至少显示生命、当前房间、出口开闭及**屏缘出口方向标记**、攻击/受击反馈、精英危险预警与 Boss 生命条；精英/Boss 预警的可读性优先于飘字。暂不做完整小地图或整局倒计时。最低界面链路是准备 → 普通房 → 精英提示与药瓶 → Boss → 胜败结算，结算可查看用时与战斗日志入口。G10 完整流程图与资源清单**尚未完成**。

七 验收口径与实现顺序

计时口径已统一：普通/精英房为 room_enter → room_clear；Boss 有效交战从任一方首次合法发起攻击到 Boss 死亡；整局从 RM01 首次可操作移动到唯一胜败结算。暂停/加载不计，移动和战斗重叠只计一次。固定装备与可复现种子至少跑 **100 次模拟 + 10 次人工试玩**，记录普通房 2—3 秒、精英房 4—6 秒、Boss 有效交战 14—17 秒、整局 P80 < 60 秒，以及分房失血、实际挥斩覆盖、最后三怪追击、无合法目标时间、生成失败和回退次数。数值目标不达标时按日志归因调参，不能静默减怪。

建议竖切次序：先确认实际代码仓库并建 TypeScript + Phaser 3 固定步长工程；接着实现事件/配置版本与独立随机流；用保底弯曲地图跑通移动、房门和转场；加入四房编组与软分离；实现长剑索敌、扇形/受击体碰撞和伤害主链；再加敌人动作、墙体/弹道、药瓶、HUD 与结算；最后接入随机模板、失败回退和自动测试。每个子系统留配置、日志和固定种子用例，避免先做演出后无法复测战斗。

八 后续阶段与仍未完成的交付

本项目的长期成长方向已定：每把武器一棵独立专精树，角色 1—60 级共 60 个普通专精点，仅当前主武器树生效；首次购买任意武器 III 层核心永久开放共鸣槽/掉落，阶段任务保底给适配共鸣武器。槽内武器仅启用独立共鸣词条，不提供基础攻击、普通词条或自动攻击；共鸣专用阶段性独立点数，先规划一棵共用规则树。长剑 V0.4 为 **132 个讨论节点、III 层核心最短 17 点**，拓扑和 ID 可复用，但数值未在新群怪环境验收。巨斧仅有旋风斩、强单体、破甲、慢速、流血与吸血的方向，尚无完成的技能/专精树。装备词条、掉落、经济及 1—60 经验曲线仍在 P2，不阻塞本次 P0。

交接后最先补齐的策划/生产数据是：G03 房型模板实际坐标、端口及至少两组固定种子样例；G02 动作碰撞尺寸、前后摇和敌人位移试作验证；G04 可复算单测；G10 UI 流程与占位资源清单；G11 指标字典和测试记录。G05 局内强化属 P1，G06—G08 专精/装备/经济属 P2，G09 状态保存方案按阶段扩展。当前不存在已验收的可运行竖切，技术人员应把首版实现标为**原型**，记录实际偏差并回传策划修订。